사용자 행동 기반 상권 추천

룰 기반 추천의 검증과 Item-based CF 도입 계획

중간 이후 진행 현황 및 캡스톤데이까지의 로드맵

중간발표까지: 목적별 룰 기반 추천

상권 피처와 목적별 산출식으로 조건에 맞는 Top 5를 추천했습니다

334개 기준 출발지 786개 원본 상권 780개 연구 후보

구성	구현한 내용
상권 피처	업종·소비·시설 등 목적별 특성
목적별 산출식	식사·카페·공부·쇼핑·여가문화의 초기 점수
조건과 정렬	출발지·이동시간으로 후보 제한, 목적 점수로 정렬
남은 문제	초기 가중치는 연구진 설정값, 실제 선택 라벨은 없음

중간 피드백과 후속 대응

실제 선택 라벨을 확보하기 위해 창업동아리 프로덕트를 활용합니다

피드백	후속 대응
클릭 데이터를 implicit feedback으로 활용	추천 노출·상권 선택·점포·길찾기 행동 수집
CF를 baseline 또는 backbone으로 검토	사용자-상권 행렬 구축, Item-based CF 비교

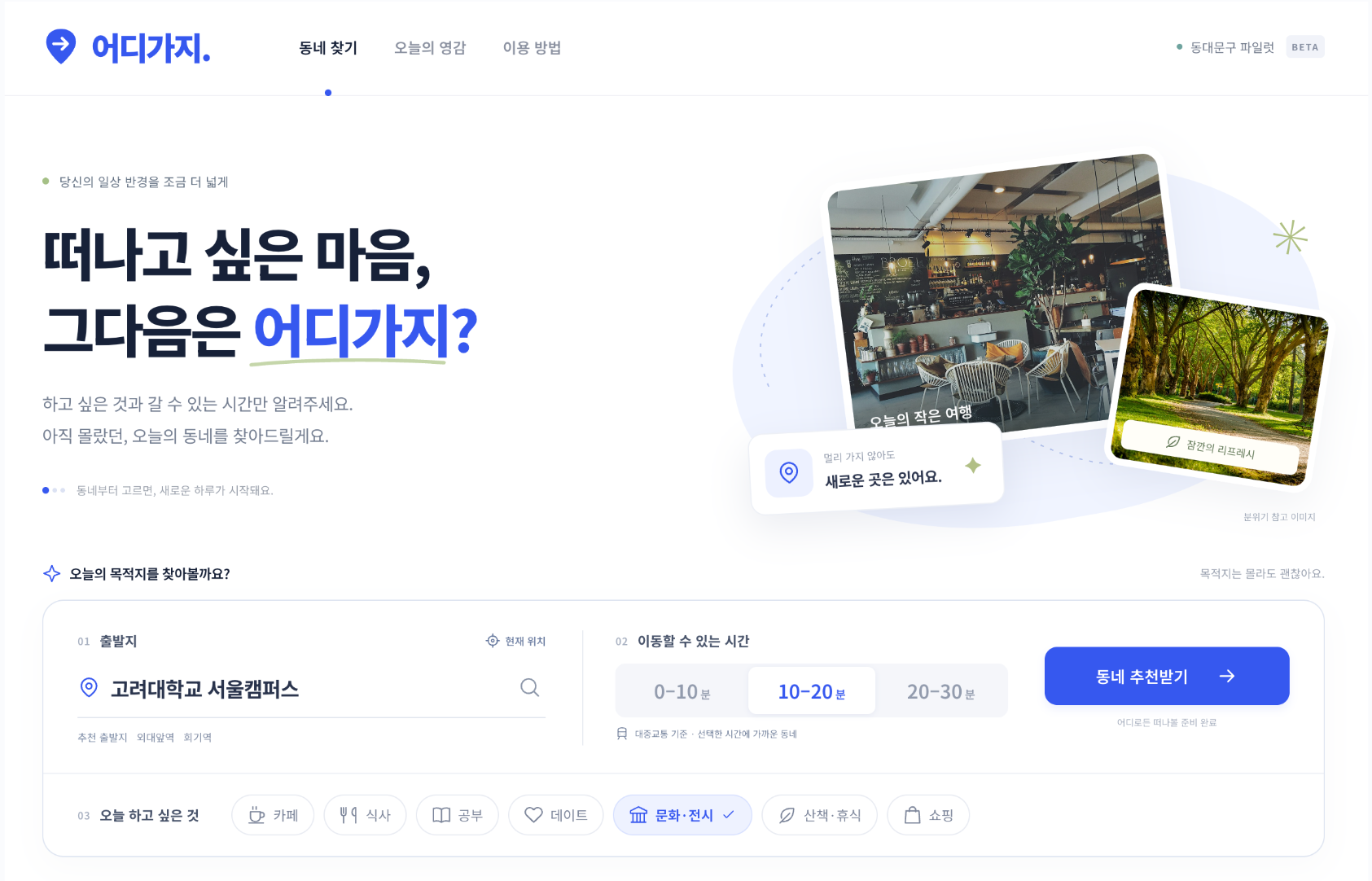
기존 룰 기반 알고리즘을 제품에 이식하고
클릭 데이터를 받을 수 있도록 프로덕트를 정비했습니다

Implicit feedback

사용자 행동에서 관심을 간접적으로 추정하는 데이터입니다

기록	예시	의미
직접 평가 Explicit	평점·만족도·선호 설문	사용자가 선호를 직접 표현
행동 신호 Implicit	상권·점포·길찾기 클릭	관심과 이동 의도를 간접 관측
노출 기록	보여준 후보와 순위	클릭할 기회·노출 편향 확인
무반응	클릭하지 않았거나 보지 못함	싫어함으로 단정할 수 없음

Implicit feedback 수집 ① 조건 입력



Implicit feedback 수집 ② 동네·점포 선택

A PLACE FOR YOUR DAY

오늘, 이 동네 어때요?

조회된 추천

고려대학교 서울캠퍼스에서 10–20분 · 식사 목적의 동네

2026. 11. 4. 오전 9:35:21 조회 · 카카오 대중교통 경로를 우선 사용합니다. 카카오가 경로를 제공하지 않는 가까운 장소는 직선 거리 기반 도보 예상으로 표시합니다. 실시간 도착예정, 혼잡도, 요금, 환승 성공 여부는 보장하지 않습니다.

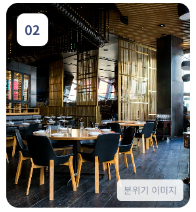


추천 동네

제기동

고려대학교 서울캠퍼스에서 대표 장소까지 약 14분이며, 식사 검색 후보 중 이동시간 조건을 충족한 장소 6곳이 있어요.

약 14분 · 예상 이동시간

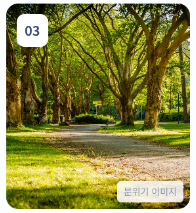


추천 동네

회기동

고려대학교 서울캠퍼스에서 대표 장소까지 약 15분이며, 식사 검색 후보 중 이동시간 조건을 충족한 장소 3곳이 있어요.

약 15분 · 예상 이동시간



추천 동네

보문동

고려대학교 서울캠퍼스에서 대표 장소까지 약 15분이며, 식사 검색 후보 중 이동시간 조건을 충족한 장소 6곳이 있어요.

약 15분 · 예상 이동시간



추천 동네

청량리동

YOUR NEXT STOP

보문동

동네를 골랐다면, 마음에 드는 장소로.

동네까지, 이렇게 가요

추천 경로

출발

고려대학교 서울캠퍼스

도착 · 보문동

뚜레쥬르 보문역점

서울 성북구 지봉로 184

동네 대표 장소 기준

행정동 안의 실제 대표 장소까지 안내해요. 동네 중심점으로 향하는 경로가 아니에요.

총 **약 15분** · 1.6km

제공된 대중교통 1구간

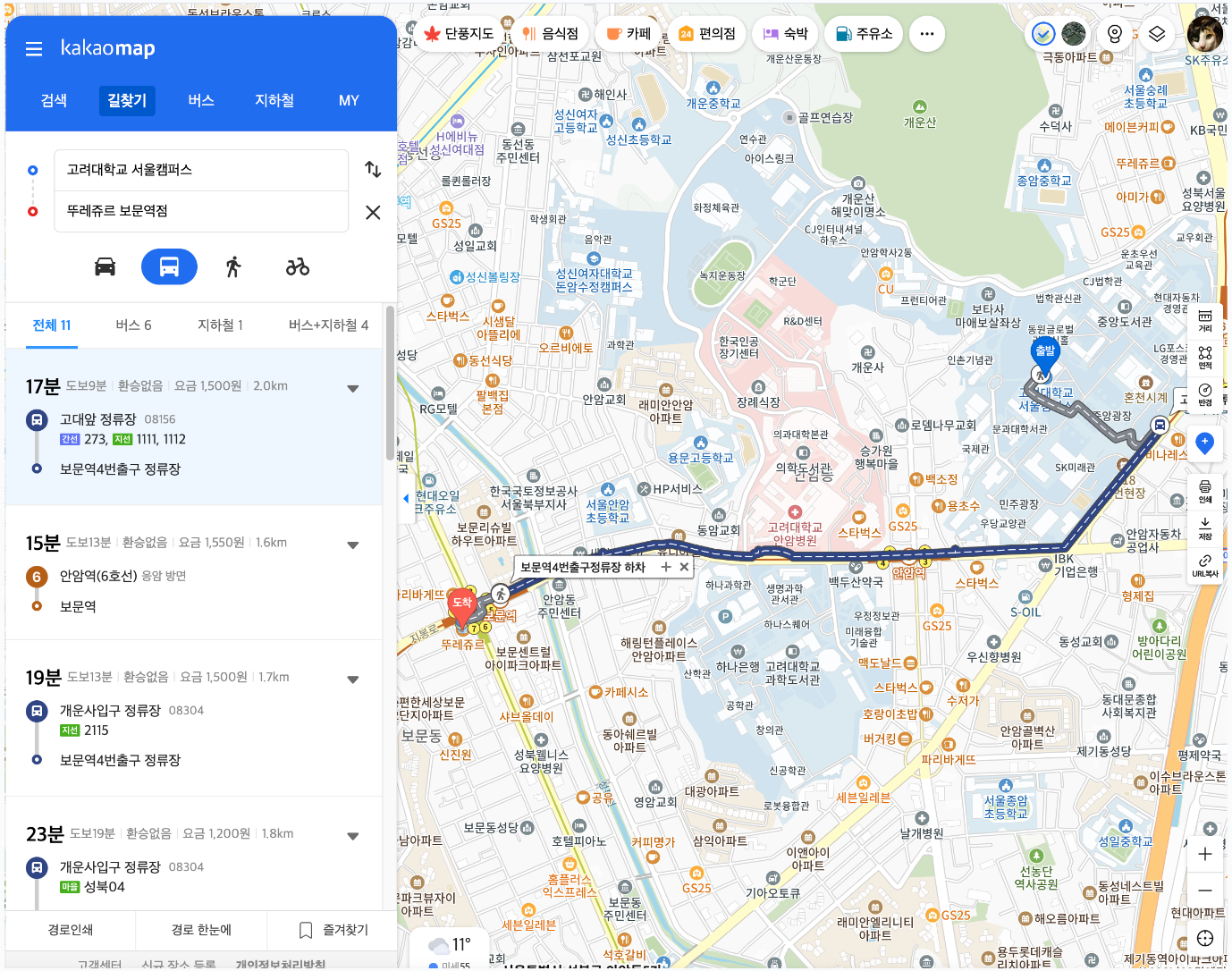
제공된 구간 수이며, 환승 횟수를 뜻하지 않아요.

도보·대기시간은 별도 구간이 제공된 경우에만 표시해요.

대중교통 2분

6호선 (안암(고대병원앞) > 보문)

Implicit feedback 수집 ③ 카카오맵 길찾기



선택을 단계별로 나눠 수집

같은 추천에서 발생한 행동을 연결해 어디까지 탐색했는지 확인합니다

단계	기록하는 내용	확인하려는 것
1차: 추천받기	출발지·시간·목적, 보여준 동네 5곳	어떤 상황에서 무엇을 보여줬나
2차: 동네·점포 선택	선택한 동네, 살펴본 가게	어떤 추천에 관심을 보였나
3차: 길찾기	선택한 가게로 길찾기 클릭	관심이 이동 의도로 이어졌나

상권 클릭과 점포 클릭도 서로 다른 이벤트로 보존

한 번의 추천에서 남는 기록

행동을 먼저 차례로 남기고, 나중에 사용자-상권 표로 집계합니다

사용자	행동	함께 남기는 내용
사용자 1	동네 A·B·C·D·E를 봄	외대 출발, 카페, 20-30분
사용자 1	동네 B를 선택	어떤 추천에서 몇 번째였나
사용자 1	B 안의 카페를 선택	어느 동네의 어떤 가게인가
사용자 1	그 카페로 길찾기를 누름	어떤 추천 이후, 언제 눌렀나

클릭이 쌓이면 행렬의 칸이 채워집니다

가상 예시: 기간 안에 한 번 이상 상권을 클릭하면 1로 기록합니다

시간 순서	새로 관측한 행동	행렬의 변화
처음	아직 클릭 기록 없음	모든 칸은 미관측 0
1차 사용	U1이 A, 이후 B를 클릭	U1의 A·B 칸이 1
다른 사용자 참여	U2는 A·B, U3은 A·C 클릭	U2·U3 행이 추가됨
반복 방문	U1이 A를 다시 클릭	이진 행렬은 1 유지, 횟수는 별도
새 사용자	U4가 A만 클릭	U4의 A 칸이 1, B·C는 0

사용자-상권 상호작용 행렬

초기 모델은 일정 기간의 상권 클릭 여부를 이진 값으로 집계합니다

사용자 × 상권	A	B	C
U1	1	1	0
U2	1	1	0
U3	1	0	1
U4	1	0	0

Item-based CF: 함께 관심을 받은 상권

여러 사용자의 클릭으로 상권 사이의 관계를 찾는 구현 계획입니다

관측한 행동: 가상 예시	추천에 활용하는 방식
여러 사용자가 A와 B를 함께 클릭	A와 B 사이에 공동 관심이 있다고 봄
새 사용자는 A에만 관심을 보임	A와 함께 클릭된 B를 후보로 검토
A와 C의 공동 클릭은 더 적음	관측이 충분하다면 B를 C보다 우선

가깝거나 업종이 비슷해서가 아니라,
사람들이 함께 관심을 보였기 때문에 연결합니다

식사 + 카페, 10-20분이면 어떻게 추천하나

공통 클릭 행렬에 현재 출발지·시간·목적 조건을 결합하는 설계입니다

단계	처리하는 내용	역할
① 오늘 갈 수 있는 곳	출발지에서 10-20분, 식사·카페 적격 후보	기존 룰 기반 필터
② 과거 관심 확인	이 사용자가 이전에 클릭한 상권 확인	사용자의 행동 이력
③ 공동 관심 점수	과거 관심 상권과 함께 클릭된 후보에 가점	Item-based CF
④ 최종 Top 5	목적 점수와 CF 점수를 결합해 순위 결정	오늘 목적 + 과거 관심

조건에 맞는 후보 전체에 CF를 적용한 뒤 마지막에 5곳 선정

데이터가 부족하면 기존 추천을 유지합니다

CF는 클릭 데이터 확보 후 구현·비교할 계획이며, 성능 개선은 아직 미검증입니다

사용자·데이터 상황	추천 방식
처음 들어온 사용자	오늘의 목적 점수로 추천
과거 클릭은 있으나 공동 관심 부족	기존 추천 유지
유효한 클릭과 공동 관심 확보	목적 점수에 CF를 반영해 순위 조정
새 상권이라 클릭 기록이 없음	목적 점수로 후보에 포함

관심 기록은 평점이 아닙니다. 이후 관측한 선택으로 개선 여부를 비교합니다

행렬을 나눠 학습과 평가에 사용합니다

현재 정답 평점은 없으며, 이후 관측한 클릭을 평가용 양성 신호로 씁니다

구간	사용할 정보	사용 목적
과거 수집 기간	사용자가 클릭한 상권의 행렬	상권 간 유사도 계산
그다음 검증 기간	이후 클릭한 상권	결합 비중·모델 설정 선택
마지막 시험 기간	학습에 넣지 않은 미래 클릭	Recall@5·NDCG@5 산정
별도 노출 기록	어떤 후보를 볼 기회가 있었나	무반응·노출 편향을 함께 해석

정답 라벨 부재와 평가 준비

현재는 추천 정확도를 산출할 실제 사용자 선택 라벨이 없습니다

시점	확인할 항목
지금	노출·클릭·길찾기 이벤트의 누락·중복·요청 연결 검증
초기 수집	상권 클릭률, 길찾기 연결률, 사용자별 행동 수·희소성
행동 축적 후	과거 행동으로 학습하고 이후 관측 클릭으로 순위 평가
별도 평가	목적 적합성·새로움·방문 의향은 설문으로 확인

향후 평가지표와 산정 예시

아래 수치는 설명용 예시이며 현재 서비스의 실측 성능이 아닙니다

지표	산정 방법·가상 예시
Recall@5	이후 정답 클릭 4곳 중 Top5에 2곳 포함: 2/4 = 0.50
NDCG@5	이진 정답 1곳일 때 1위 = 1.00 / 3위 = 0.50
상권 클릭률	상권 클릭 발생 요청 ÷ 유효 노출 요청
길찾기 연결률	길찾기 클릭 발생 요청 ÷ 상권 선택 요청

① 상권 경계 데이터 head(5)

서울시 상권분석서비스 영역 기반 GeoJSON / 첫 5행, 경계의 첫 좌표쌍 발췌

상권 코드	상권명	경계 첫 꼭짓점 [경도, 위도]
3110008	배화여자대학교(박노수미술관)	[126.96553552860678,37.5830490416103 16]
3001494	종로·청계 관광특구	[127.01568231143459,37.57216551305953]
3130021	신설종합시장	[127.02192805293477,37.57251012544315]
3130002	세종마을음식문화거리(금천교시장)	[126.97227201978271,37.57726438962523]
3130001	통인시장	[126.9708817817403,37.58148367267102]

상권은 여러 좌표를 연결한 면입니다. 표에는 각 경계의 첫 꼭짓점만 표시했습니다

② 점포 위치 데이터 head(5)

소진공 상가(상권)정보 서울 2026.06 / 원본 첫 5행의 주요 열

점포명	도로명주소	경도	위도
쥬씨&고망고	서울특별시 성동구 왕십리로 114	127.044744101547	37.5476804712386
루42	서울특별시 마포구 홍익로 5-1	126.923610369027	37.5531152785739
언더아머	서울특별시 강남구 강남대로 464	127.025322018329	37.5037083174499
세일50	서울특별시 종로구 인사동길 24	126.986517898751	37.5729521318403
씨제이올리브영공릉역점	서울특별시 노원구 동일로192길 74	127.077088311417	37.6270772686588

점포는 가게 한 곳이 한 행이며, 경도·위도로 지도 위의 위치를 표현합니다

③ 실제 결합: 경희대학교(경희대) 상권

점포 좌표를 경계와 대조한 결과: 원천 386건 포함 / 아래는 포함 결과 head(5)

점포명	경도	위도	결합된 상권 코드
아트박스경희대점	127.052719762334	37.592690904463	3120064 · 내부
커피빈경희대점	127.052662944324	37.5924026124288	3120064 · 내부
씨제이올리브영경희대점	127.052560626125	37.5918170132766	3120064 · 내부
블링스타	127.052855848242	37.5929881709032	3120064 · 내부
바나프레소경희대점	127.052708382176	37.5926098202785	3120064 · 내부

경계 안의 점포에 상권 코드를 연결합니다. 현재 영업·목적 적합성은 별도 검수합니다

점포 운영·목적 적합성 검수

6기 프로젝트를 참고해, 원천 목록의 현재 이용 가능성을 별도로 점검합니다

엑셀 기록	검수 기준
상호·주소·카카오맵 URL	동일 점포 여부와 이전·상호 변경 확인
최근 일주일 리뷰 여부	초기 최신성 신호로 활용, 부재는 추가 확인
위험 사유·등급	폐업 안내·주소 충돌·근거 부족을 구분
직접 검수 결과	운영 상태, 목적 적합, 근거 URL·판정일

공부 시설 자체 검수 시트

시설별 목적 적합·운영 상태·위험도를 기록하는 실제 작업 화면

원천 시설 ID	시설명	검수 목적	주소	기존 출처 URL	목적 적합	현재 운영	위험도
youth:11	KB청춘마루	공부	서울 마포구 홍익로 18 (서교동)	https://youth.seoul.go.kr/infoData/spacInfo/view.do?	적합	적합	
youth:12	LH강남권마이홈센터	공부	서울 강남구 선릉로 514 (삼성동, 성원빌딩) 1층	https://youth.seoul.go.kr/infoData/spacInfo/view.do?	적합	적합	
osm:node:7557515496	Make it독서실	공부		https://www.openstreetmap.org/node/7557515496	적합	적합	
youth:181	P&T스퀘어	공부	서울 종로구 수표로 105 (종로2가, 육의전빌딩)	https://youth.seoul.go.kr/infoData/spacInfo/view.do?	미확인	미확인	위험
osm:way:357023394	Tom N Toms	공부		https://www.openstreetmap.org/way/357023394	적합	적합	
library:poi:01389	가온도서관	공부	서울특별시 중구 동호로14길 18	https://www.data.go.kr/data/15013109/standard.do	적합	적합	
library:poi:01087	가온작은도서관	공부	서울특별시 노원구 노원로 530	https://www.data.go.kr/data/15013109/standard.do	적합	적합	
library:poi:01088	가재울작은도서관	공부	서울특별시 노원구 노원로 261	https://www.data.go.kr/data/15013109/standard.do	적합	적합	
library:poi:00952	강북청소년문화정보도서관	공부	서울특별시 강북구 삼양로54길 68 (미아동)	https://www.data.go.kr/data/15013109/standard.do	적합	적합	
osm:way:1272157465	경희대학교 중앙도서관	공부		https://www.openstreetmap.org/way/1272157465	미확인	적합	위험
osm:way:448710668	고려대학교 의학도서관	공부		https://www.openstreetmap.org/way/448710668	미확인	적합	위험

미확인·위험 표시 시설을 우선 확인하고, 시설별 판정과 근거를 관리합니다

상호 텍스트로 목적 분류를 보정하는 시도

문자열·정규표현식 기반 규칙 코드입니다

텍스트 신호	코드의 처리	주의할 점
스터디카페·독서실	공부 시설 분류 규칙	일반 카페의 학습 가능성은 미확인
컵밥·김밥 / 족발·보쌈	상호를 이용해 업종 오류 보정	상호만으로 실제 메뉴 확정 불가
출장·수리·재활 등	나들이 목적 불일치 후보 제외	규칙의 오제외는 표본 검수 필요
학원·문구·스포츠강습	점포 단계 공부 목적에서 제외	상권 단계 산출식과는 별도

리뷰 키워드 수집·활용 실험의 실제 상태

리뷰를 추천 피처로 쓰려 했으나 수집 단계에서 막혔습니다

시도	확인한 결과
네이버 장소 연결	상호·좌표로 1곳 시험했다는 작업 기록
방문자 키워드 집계 수집	첫 요청부터 HTTP 429, 수집 0건 기록
점포별 분위기·테마 점수	분석 코드는 있으나 입력 키워드 파일 없음
결과 파일의 리뷰 상태	모든 점포의 리뷰 근거 부족, 리뷰 항은 0.5 고정

자연어 처리 후속 실험의 역할

사용자 행동과 점포 텍스트는 서로 다른 정보를 보완합니다

정보	역할	다음 확인
상권 클릭	사용자가 어느 동네에 관심을 보였나	상호작용 행렬과 CF 비교
상호·업종 텍스트	어떤 목적의 점포 후보인가	보정 규칙의 오분류 표본 검수
블로그 제목·요약 활용안	조용함·체류 등 세부 단서 추출	공식 API 시범 수집 후 정확성 확인
텍스트 기반 추천 피처	수작업 표본과 비교 후 채택 여부 결정	협찬·동명 점포·부정 표현 구분

최종보고서 제출과 캡스톤데이 로드맵

2026.11.28-29 최종보고서 제출 / 2026.12.03 캡스톤데이

기간	주요 작업	완료 기준
11.05-11.10	영구 DB·동의·행동 기록 검증	추천부터 길찾기까지 기록 확인
11.11-11.17	실사용 수집·위험 점포 우선 검수	수집 규모·점포별 판정 근거
11.18-11.23	행렬·CF 구현, 가능한 범위의 비교	시간 분할 평가 또는 평가 유보
11.24-11.27	분석 결과 확정·최종보고서 작성	수치·표·출처·한계 교차 점검
11.28-11.29	최종보고서 검토·제출	11/28 제출 목표, 11/29 예비일
11.30-12.03	시연 안정화·리허설·12/3 발표	보고서와 발표 수치 일치